

왕복 번역과 고정점을 이용한 언어 거리 계산*

조찬우⁰¹, 김영훈², 우균¹부산대학교 정보컴퓨터공학부¹, 부산대학교 대학원 정보융합공학과²
{kategosari, yonghun83, woogyun}@pusan.ac.kr

Computing the Distance Between Languages Based on Round Trip Translation and Fixed Points

Chanwoo Cho⁰¹, Yeonghun Kim², Gyun Woo¹School of Computer Science and Engineering, Pusan National University¹,
Dept. of Information Convergence Engineering, Graduate School of Pusan National University²
{kategosari, yonghun83, woogyun}@pusan.ac.kr

요약

다국어 대규모 언어 모델(Multilingual Large Language Model)은 교차 언어 전이(cross-lingual transfer) 능력을 통해 언어 간 일반화를 보여주었으나, 그 성능 평가는 여전히 BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)와 같은 참조(reference) 기반 지표에 의존하고 있다. 이러한 평가는 번역가의 주관에 개입되며, 의미적 등가성과 담화적 일관성을 충분히 반영하지 못한다는 한계를 지닌다. 본 연구는 참조 번역 없이도 번역 품질을 결정론적(deterministic)으로 평가하기 위한 새로운 방법을 제안한다. 제안된 시스템은 왕복 변환(Round-Trip Translation, RTT) 과정에서 텍스트가 고정점(fixed point)으로 수렴하는 특성을 활용하여 언어 간 의미 거리(language distance)를 정량화한다. 실험 결과, 영어-독일어 간 변환의 거리가 한국어-일본어 간 보다 67% 낮고 최종 유사도는 2% 높게 나타났으며, 이는 LLM의 영어 중심적 편향과 비영어권 언어 간 번역 성능 격차를 설명하는 근거를 제공한다.

1. 서론

최근 다국어 대규모 언어 모델(Multilingual Large Language Model)의 등장과 함께, 특정 언어 하나에만 학습된 모델이더라도 다른 언어에 대한 교차 언어 전이(cross-lingual transfer)가 가능하다는 점은 여러 선행 연구를 통해 널리 입증되었다[1-3]. 하지만 이러한 모델의 다국어 번역 성능 평가는 주로 BLEU(Bilingual Evaluation Understudy) 점수와 같은 전문 번역가가 주관적으로 생성한 참조 자료를 이용한 평가 지표에 의존하고 있다[4]. 또한 문장 단위 평가에 국한되어 있으므로 문단 수준의 담화를 번역할 수 있는지를 파악하기 어렵다는 한계가 있다.

본 논문은 의미를 보존하는 LLM의 고정점 수렴 특성을 이용하여 의미 공간 거리 분석하는 새로운 접근법을 제시한다. 즉, 왕복 변환(Round-Trip Translation, RTT)[5] 과정에서 나타나는 텍스트의 고정점 수렴(fixed-point convergence)[6] 특성을 이용한다. 이 특성을 이용하면 자연어 사이의 거리를 정량적으로 측정할 수 있다.

이 방법의 효과를 보기 위해, 한국어, 영어, 독일어, 일본어를 분석 대상 언어로 삼았다. 이들 언어에 대해 RTT를 수행하여, 계통적으로 가까운 인도-유럽어족(영어, 독일어)과 구조적으로 이질적인 동아시아 언어(한국어, 일본어)

간에 발생하는 번역의 비대칭적 관계를 분석하고자 한다. 이러한 접근은 모델의 내적 언어 공간이 영어 중심으로 편향되어 있음을 정량적이고 결정론적인 방법으로 입증하고, 비영어권 언어에서 발생하는 번역 성능 저하의 근본적인 원인을 설명하는 핵심적 근거가 될 것으로 기대된다.

2. 관련 연구

2.1 언어 간의 거리

언어 간 거리를 정량적으로 정의하려는 시도는 다양한 방향에서 이루어져 왔다. 예를 들어, 연속된 세 개의 품사(POS trigram) 분포의 통계적 차이를 정보 이론적 지표로 계산하여 통사적 거리를 측정한 연구에서는, 지리적으로 인접한 언어일수록 문법적 구조 또한 유사하다는 결과를 제시하였다[7]. 또 다른 연구에서는 언어 학습 난이도나 이민자의 영어 습득 데이터를 활용하여 언어 간 거리를 점수화하였으며, 그 결과 영어권 국가와 가까운 유럽 언어들이 상대적으로 높은 유사도를 보인다는 사실을 보고하였다[8].

2.2 고정점

고정점(fixed point)은 함수 f 에 대해 $f(x) = x$ 를 만족하는 점 x 를 의미하며, 수치해석에서 반복적 계산을 통해 수렴하는 지점을 찾는 방법론이다. 고정점 생성은 초깃값

* 본 연구는 2024년 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음(2023-0-00041)

x_0 에서 시작하여 $f(x_n) = x_{n+1}$ 형태가 될 때까지 계산을 반복적으로 수행한다. 그림 1은 고정점 집합의 일반 모형을 이분 그래프로 나타낸 것이다. 제일 마지막 쌍인 (K_r , E_r)이 최종적으로 추가된 간선이며 K_0 에 대한 고정점이다.

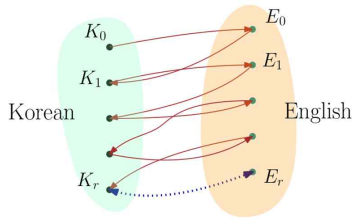


그림 1. 고정점 집합 이분 그래프

2.3 왕복 변환

RTT는 초기 문장 A_0 를 번역한 문장 B_0 를 다시 기존 언어로 번역하여 A_1 을 생성하는 방식으로 진행한다. 즉, 특정 언어 A에서 B 언어로 번역을 왕복으로 하는 방법이다. 기존의 RTT는 1번의 왕복으로 생성된 A_0 과 A_1 의 의미적 유사도(Semantic Textual Similarity, STS)를 측정하여 번역의 품질을 정량화한다. 하지만, 본 논문에서는 RTT를 한 번만 수행하는 것이 아닌, $A_n = A_{n+1}$ 혹은 $B_n = B_{n+1}$ 를 만족하는 지점까지 RTT를 수행하여 고정점 집합을 생성한다. FPS의 크기를 문장 A_0 에 대한 거리로, A_0 과 A_n 의 STS를 최종 유사도로 정의한다.

그림 2에서 문장 “바나나를 먹고 싶어요.”를 번역한 결과 주어 “I”가 추가되는 동시에 존댓말이 반말로 변환되는 것을 볼 수 있다. 그러나 문장 구조가 단순하므로 거리는 3으로 측정되었다. 이에 비해 그림 3의 긴 문장은 여러 과정을 거치면서 거리가 7이 되었다. 이 과정에서 “미친 듯이 걸었던 그 무수한 길”이 “모든 미친 길들”로 변하기도 하고, 존재하지 않던 일인칭 주어가 생성되기도 하였다. 문장의 길이가 길거나 구조가 복잡한 경우에는, 번역 시스템과 문장의 특성에 따라 여러 가지 의미적·문법적 변환이 조금씩 반복되며 거리가 먼 형태로 결정된다.

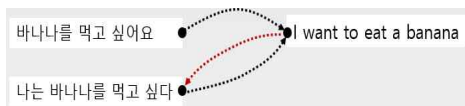


그림 2. 짧은 문장에 대한 고정점

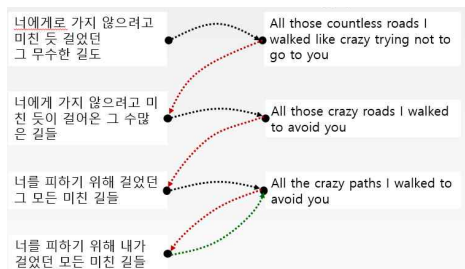


그림 3. 길고 문법적인 문장에 대한 고정점

3. 실험 설계

실험은 언어 간 의미의 수렴 및 안정화 양상을 관찰하는 것을 목적으로 수행한다. 실험에 사용된 데이터 집합은 표 1과 같다. 한국어, 영어, 독일어, 일본어의 네 언어를 대상으로 하였으며, 각 언어는 해당 언어권의 유명한 문학 작품에서 임의의 문단 다섯 개를 발췌하였다. 구체적으로, 한국어는 한강의 <채식주의자>, 영어는 존 스타인벡의 The <분노의 포도>, 독일어는 귄터 그라스의 <양철북>, 일본어는 무라카미 하루키의 <상실의 시대>을 사용하였다.

표 1. 실험에 사용된 데이터

언어	문단	문자	단어	문장	평균 문장 길이
한국어(Ko)	5	1,484	710	22	32
영어(En)	5	1,952	922	36	25
독일어(De)	5	1,673	730	28	29
일본어(Ja)	5	1,526	808	24	34

반복 과정은 $A_n = A_{n+1}$ 이 되는 시점을 고정점으로 간주하여 종료하였고, 수렴이 발생하지 않으면 사전에 설정한 최대 반복 횟수 N_{max} 에 도달할 때까지 수행하였다. N_{max} 에 도달했음에도 고정점이 생성되지 않는 데이터는 발산하는 것으로 취급한다.

표 2. 실험에 사용된 LLM과 실험 설정

LLM 모델명	개발사	TopK	TopP	Temp	N_{max}
ChatGPT-4o-mini	OpenAI	-	0	0	20
Gemini-2.5 Flash	Google	1	0	0	20

실험에 사용한 LLM과 각 모델의 실험 설정을 나타내면 표 2와 같다. 실험 엔진 LLM으로는 Gemini와 ChatGPT를 이용하였다. 우리는 모델을 결정론적으로 최대한 설정하여 안정성을 높여서 모델이 “변덕”을 부리는 것을 방지하기 위해서 TopP, TopK와 온도를 최소로 설정하고 seed 또한 사전에 설정하였다. 최종 유사도는 MTEB(Massive Text Embedding Benchmark)에서 높은 순위를 차지한 다국어 모델 Qwen3-Embedding-0.6B를 사용하여 측정한 A_0 의 A_n 의 유사도로 정의한다.

4. 실험 결과

실험 결과 ChatGPT(4o-mini)는 Gemini(2.5 Flash)에 비해 특정 언어 쌍에서 뚜렷한 우위를 보이는 것으로 나타났다. 이를 요약하면 표 3 및 그림 4와 같다. 특히 영-독, 독-영, 한-일, 일-한 방향에서 평균 유사도가 다른 언어 쌍 대비 약 2~4% 더 높고, 평균 거리는 대략 30~50%가량 더 짧게 나타났다.

표 3. ChatGPT, Gemini-2.5를 사용한 실험 결과

번역 방향	ChatGPT-4o-mini			Gemini-2.5 Flash		
	평균 유사도	평균 거리	발산	평균 유사도	평균 거리	발산
영 - 독	0.972	7.0	0	0.970	22.6	1
영 - 일	0.958	20.6	1	0.956	36.2	4
영 - 한	0.950	20.2	1	0.951	41.0	5
한 - 영	0.959	37.8	1	0.935	29.4	3
한 - 독	0.954	11.4	0	0.959	38.6	4
한 - 일	0.976	9.0	0	0.943	28.2	3
독 - 영	0.971	6.6	0	0.974	15.4	1
독 - 일	0.946	18.2	1	0.957	36.6	3
독 - 한	0.941	25.8	2	0.961	39.4	4
일 - 영	0.940	18.6	1	0.880	27.4	3
일 - 독	0.943	20.6	1	0.905	34.6	3
일 - 한	0.957	13.0	0	0.966	33.8	3

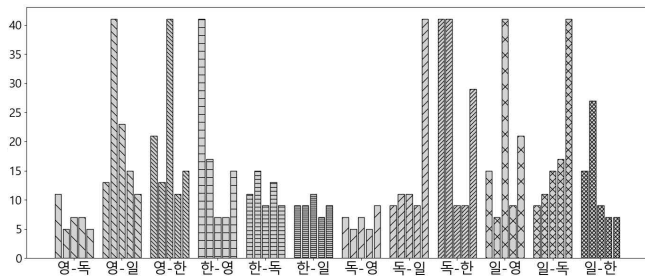


그림 4. 데이터셋의 언어 쌍별 거리 분포(ChatGPT)

ChatGPT의 경우 구체적 예를 보면, 영-독은 평균 유사도 0.972로 전체 평균 대비 약 3% 높은 값을 보이며, 평균 거리 역시 7.0으로 다른 영어 기반 언어 쌍과 비교하면 절반 이하 수준이다. 이와 유사하게 한-일과 일-한 방향도 평균 유사도가 약 0.955 전후로 유지되며 거리 역시 9~13 수준에 머물러 비교적 안정적인 번역을 보여준다.

Gemini의 경우, 역시 영-독, 독-영, 한-일, 일-한 방향에서 비교적 일관된 안정성을 보인다. 해당 언어 쌍들은 평균 유사도가 전체 대비 약 1~3% 높게 나타나며, 평균 거리는 대체로 20~40%가량 감소하는 패턴을 보인다. 예를 들어 영-독의 평균 거리(22.6)는 영-한-영-일에서 관찰되는 거리 대비 약 30% 이상 짧은 값이며, 유사도 또한 0.970으로 전체 평균보다 약 2% 높다. 한-일과 일-한 역시 평균 거리 30 전후에서 수렴하여, 영-일이나 독-일에서 나타나는 평균 거리보다 적은 결과를 보여준다.

5. 결 론

본 연구는 번역 반복 과정에서 고정점 수렴을 통해 다국어 대규모 언어 모델(LLM)의 언어 간 의미 안정화 특성을 분석하였다. ChatGPT는 상대적으로 빠른 수렴과 높은 안정성을 보였다. 또한, 지리적으로 인접하거나 문법적 구조가 유사한. 영어-독일어 쌍과 한국어-일본어 쌍 실험에서 가장 높은 유사도와 가장 낮은 거리를 기록하였다. Gemini는 ChatGPT와 유사한 결과를 보였으나, 일본어에

서 한국어로 번역 평균 거리가 일본어에서 영어로 번역보다 높게 나왔고, 한국어에서 독일어로 번역이 한국어에서 일본어로 번역보다 유사도가 0.16 낮게 측정되었다.

또한, 영어와 독일어와 같은 계통적으로 가까운 언어 쌍은 다른 언어 쌍에 비해서 낮은 거리와 높은 최종 유사도를 기록하였다. 이러한 결과는 LLM의 내부 의미 공간이 여전히 영어 중심적 구조를 지니며, 비영어권 언어에서 의미 안정화가 상대적으로 어렵다는 점을 보여준다.

본 연구는 고정점 기반 접근을 통해 다국어 모델의 수렴 행태를 정량적으로 관찰할 수 있음을 입증하였다. 향후 문단 단위를 넘어 담화 수준으로 분석을 확장함으로써, 언어 간 의미 공간의 구조적 편향을 더욱 심층적으로 규명할 계획이다.

참 고 문 헌

- [1] 임성훈, 김태욱, "원천 언어 다각화를 통한 교차 언어 전이 성능 향상", *한국정보과학회 학술발표논문집*, pp. 322-324, 2023.
- [2] Alexis Conneau and Guillaume Lample, "Cross-lingual language model pretraining," *Advances in neural information processing systems*, Vol. 32, 2019.
- [3] Francis Zheng et al., "Low-resource machine translation using cross-lingual language model pretraining," *Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas*, pp. 234-240, 2021.
- [4] Kishore Papineni et al., "Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation," *Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics*, pp. 311-318, 2002.
- [5] Nathan Crone, Adam Power, and John Weldon, "Quality estimation using round-trip translation with sentence embeddings," *arXiv preprint arXiv:2111.00554*, 2021.
- [6] Farshid Khojasteh, Satish Shukla, and Stojan Radenovic, "A new approach to the study of fixed point theory for simulation functions," *Filomat*, Vol. 29, No. 6, pp. 1189-1194, 2015.
- [7] Juan De Gregorio, Raúl Toral, and David Sánchez, "Exploring language relations through syntactic distances and geographic proximity," *EPJ Data Science*, Vol. 13, No. 1, p. 61, 2024.
- [8] Barry R. Chiswick and Paul W. Miller, "Linguistic distance: A quantitative measure of the distance between English and other languages," *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, Vol. 26, No. 1, pp. 1-11, 2005.